

API BIBLIOTECA

Gestión de Autores, Libros y Préstamos

Django REST Framework
Documentación técnica y manual Postman

Trabajo de examen — 3º año

1. Introducción

La **API Biblioteca** es una API REST desarrollada con Django y Django REST Framework (DRF) que permite gestionar tres recursos relacionados: **Autores**, **Libros** y **Préstamos**. Todos los endpoints están protegidos mediante **autenticación por tokens**, de modo que cada cliente debe autenticarse para poder consumir los servicios.

La seguridad se basa en **Token Authentication** (del paquete `rest_framework.authtoken`): el cliente envía sus credenciales una vez al endpoint de generación de token y recibe una clave única que deberá incluir en el encabezado **Authorization** de todas las peticiones posteriores.

1.1 Tecnologías utilizadas

Tecnología	Versión	Función
Python	3.11	Lenguaje de programación
Django	5.2.17	Framework web
Django REST Framework	3.18.1	Construcción de la API REST
drf-yasg	1.21.15	Documentación OpenAPI (Swagger UI / Redoc)
SQLite	-	Base de datos

2. Modelo de datos

La base de datos está compuesta por tres tablas relacionadas entre sí:

Modelo	Campos	Relaciones
Autor	nombre, nacionalidad, fecha_nacimiento	
Libro	titulo, isbn, anio_publicacion	FK → Autor (autor)
Préstamo	fecha_prestamo, fecha_devolucion, estado	FK → Libro (libro) FK → User de Django (usuario)

Estados del campo *estado* en Préstamo: *activo* (por defecto), *devuelto*, *retrasado*.

3. Configuración del proyecto

3.1 Instalación y ejecución

```
pip install -r requirements.txt
python manage.py migrate
python manage.py runserver
```

Servidor disponible en: **http://127.0.0.1:8000**

3.2 Crear un usuario (para obtener el token)

```
python manage.py createsuperuser
# Usuario de ejemplo: admin / admin123
```

3.3 Configuración de seguridad (settings.py)

```
REST_FRAMEWORK = {
    'DEFAULT_AUTHENTICATION_CLASSES': [
        'rest_framework.authentication.TokenAuthentication',
    ],
    'DEFAULT_PERMISSION_CLASSES': [
        'rest_framework.permissions.IsAuthenticated',
    ],
}
```

Nota: aunque ya existe una configuración global, cada ViewSet declara además *permission_classes* = [*IsAuthenticated*] de forma explícita.

4. Resumen de endpoints

Método	URL	Descripción
POST	/api/token/	Obtener token de autenticación
GET	/api/autores/	Listar autores
POST	/api/autores/	Crear autor
GET	/api/autores/{id}/	Ver un autor
PUT	/api/autores/{id}/	Actualizar autor
DELETE	/api/autores/{id}/	Eliminar autor
GET	/api/libros/	Listar libros
POST	/api/libros/	Crear libro
GET	/api/libros/{id}/	Ver un libro
PUT	/api/libros/{id}/	Actualizar libro
DELETE	/api/libros/{id}/	Eliminar libro
GET	/api/prestamos/	Listar préstamos
POST	/api/prestamos/	Crear préstamo
GET	/api/prestamos/{id}/	Ver un préstamo
PUT	/api/prestamos/{id}/	Actualizar préstamo
DELETE	/api/prestamos/{id}/	Eliminar préstamo

4.1 Documentación interactiva (OpenAPI)

La API está documentada en formato OpenAPI. Interfaces disponibles:

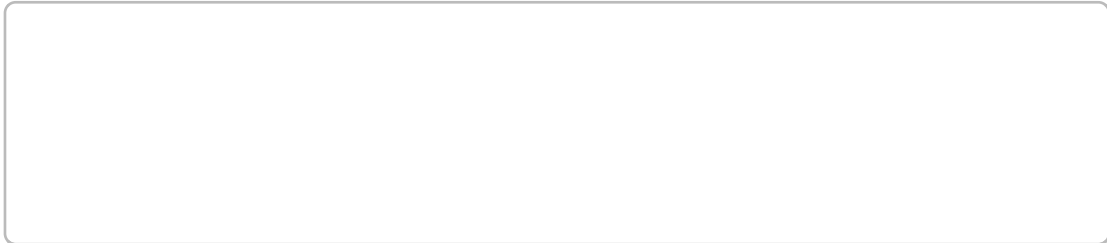
- **Swagger UI:** <http://127.0.0.1:8000/swagger/>
- **Redoc:** <http://127.0.0.1:8000/redoc/>

En Swagger UI existe un botón **Authorize** para introducir el token (formato *Token <clave>*) y probar los endpoints desde el navegador.

5. Autenticación por token

Antes de consumir cualquier endpoint de recursos se debe obtener un token. Los endpoints de autores, libros y préstamos devuelven **HTTP 401** si la petición no incluye un token válido en el encabezado **Authorization**.

5.1 Obtener token



Captura: POST http://127.0.0.1:8000/api/token/ — obtener token

5.2 Cómo enviar el token en Postman

- Abrir Postman y crear una nueva solicitud (New → Request).
- En la pestaña **Authorization**, elegir el tipo **API Key** o **Bearer Token**:
- Opción recomendada (API Key): Key = **Authorization**, Value = **Token e647e9c5b6...**, Add to = **Header**.
- Equivalente manual: pestaña **Headers**, añadir: **Authorization = Token <clave>**.
- Enviar la petición. Si todo es correcto se obtendrá la respuesta esperada.

6. Endpoints de Autores

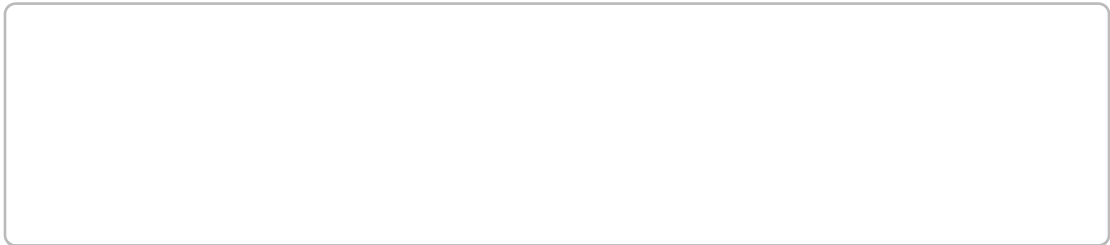
Base: <http://127.0.0.1:8000/api/autores/>

6.1 GET — Listar autores



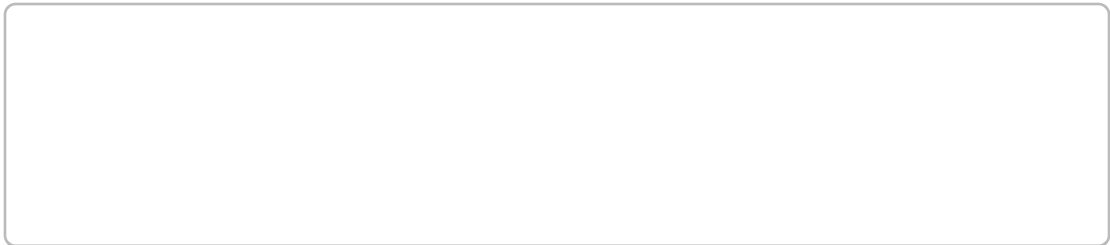
Captura: GET <http://127.0.0.1:8000/api/autores/> — listar autores

6.2 POST — Crear autor



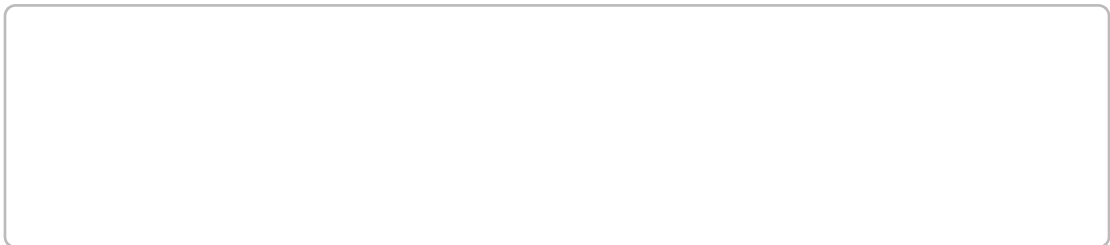
Captura: POST <http://127.0.0.1:8000/api/autores/> — crear autor

6.3 GET — Ver un autor



Captura: GET <http://127.0.0.1:8000/api/autores/2/> — ver autor

6.4 PUT — Actualizar autor



Captura: PUT <http://127.0.0.1:8000/api/autores/2/> — actualizar autor

6.5 DELETE — Eliminar autor



Captura: DELETE <http://127.0.0.1:8000/api/autores/2/> — eliminar autor

7. Endpoints de Libros

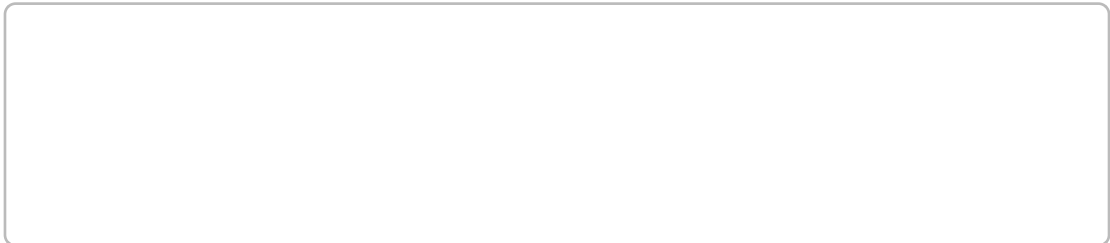
Base: <http://127.0.0.1:8000/api/libros/>

7.1 GET — Listar libros



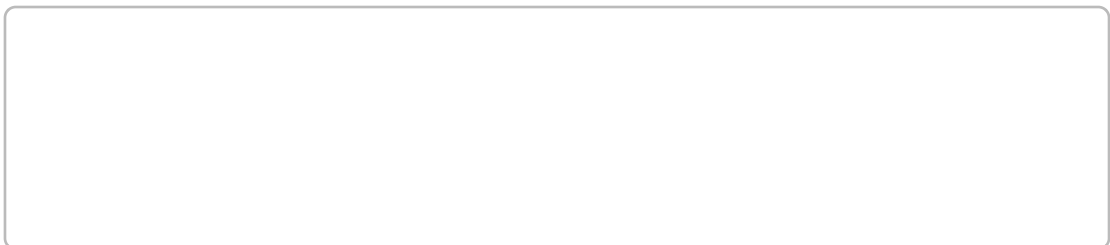
Captura: GET <http://127.0.0.1:8000/api/libros/> — listar libros

7.2 POST — Crear libro



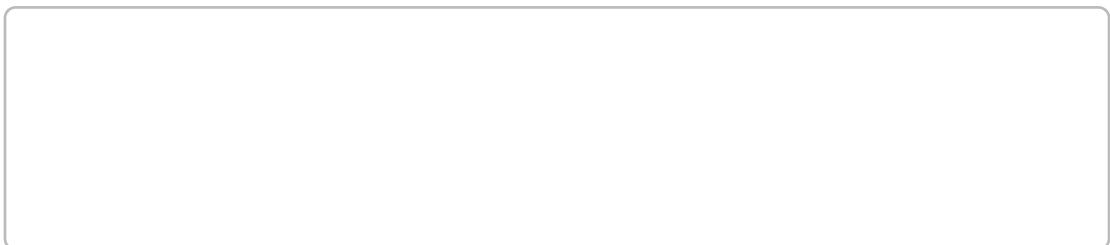
Captura: POST <http://127.0.0.1:8000/api/libros/> — crear libro

7.3 GET — Ver un libro



Captura: GET <http://127.0.0.1:8000/api/libros/2/> — ver libro

7.4 PUT — Actualizar libro



Captura: PUT <http://127.0.0.1:8000/api/libros/2/> — actualizar libro

7.5 DELETE — Eliminar libro



Captura: DELETE <http://127.0.0.1:8000/api/libros/2/> — eliminar libro

8. Endpoints de Préstamos

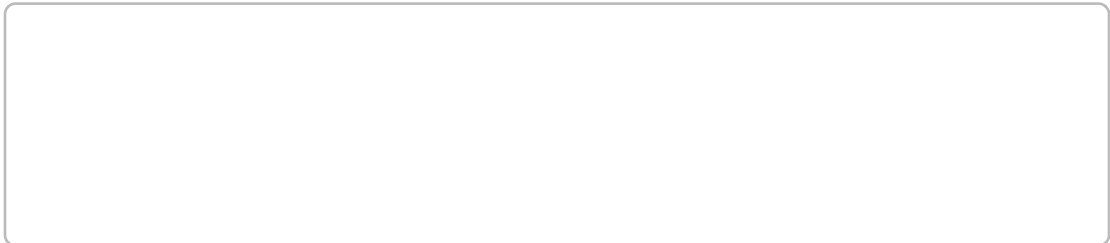
Base: <http://127.0.0.1:8000/api/prestamos/>

8.1 GET — Listar préstamos



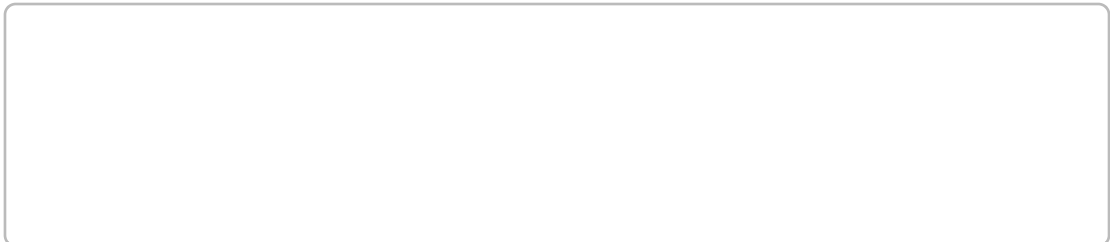
Captura: GET <http://127.0.0.1:8000/api/prestamos/> — listar préstamos

8.2 POST — Crear préstamo



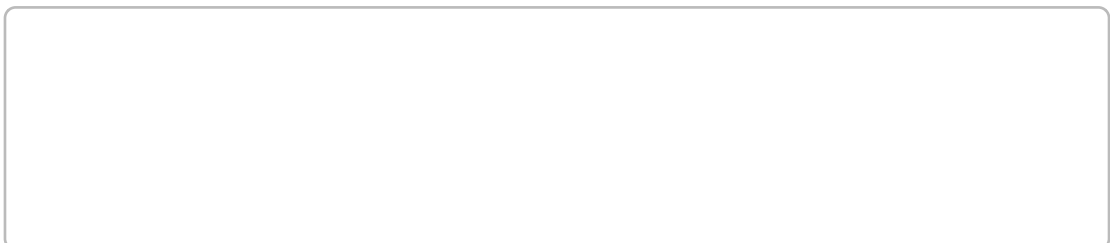
Captura: POST <http://127.0.0.1:8000/api/prestamos/> — crear préstamo

8.3 GET — Ver un préstamo



Captura: GET <http://127.0.0.1:8000/api/prestamos/2/> — ver préstamo

8.4 PUT — Actualizar préstamo



Captura: PUT <http://127.0.0.1:8000/api/prestamos/2/> — actualizar préstamo

8.5 DELETE — Eliminar préstamo



Captura: DELETE <http://127.0.0.1:8000/api/prestamos/2/> — eliminar prestamo

9. Códigos de error frecuentes

Código	Significado	Causa
401 Unauthorized	No autenticado	Token ausente o inválido en el header Authorization
400 Bad Request	Petición inválida	Datos incompletos o formato incorrecto
404 Not Found	Recurso inexistente	ID no válido o fue eliminado
405 Method Not Allowed	Método no permitido	Método HTTP no soportado en esa ruta

Ejemplo de respuesta 401

```
{
  "detail": "Authentication credentials were not provided."
}
# HTTP 401 Unauthorized
```

10. Pasos finales para el entregable

- Levantar el servidor e ir a **/swagger/** para comprobar la documentación interactiva.
- Abrir Postman y seguir la sección 5 de este documento para obtener el token.
- Ejecutar cada endpoint de las secciones 6, 7 y 8 y guardar una captura de pantalla por cada uno.
- Para que la captura sea completa y clara, verificar que se vean: **URL**, **método**, **Headers** (Authorization), **Body** y **respuesta**.
- Insertar cada captura en el recuadro correspondiente de este documento y exportar a PDF.

Nota sobre las capturas: se recomienda activar en Postman el panel de vistas. Luego guardar el documento como PDF (Archivo > Guardar como PDF, o con la extensión "PDF" del editor).